

Вывод функций выходов и возбуждения RS

Вариант 5. Автомат Мура с состояниями S0–S6 и остановкой в S6 до синхронного RESET. Исходные данные — таблица аппаратной реализации из раздела 8.3.

1. Обозначения и исходные данные

F1, F2, F3 — входные сигналы; Y1–Y5 — выходные сигналы. Разряды текущего кода состояния обозначим $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$:

$$\alpha_1 = q_2, \quad \alpha_2 = q_1, \quad \alpha_3 = q_0.$$

В конъюнкции кода бит 1 записывается без отрицания, бит 0 — с отрицанием. Например, индикатор состояния S1 с кодом 001:

$$z_1 = \overline{\alpha_1} \overline{\alpha_2} \alpha_3.$$

В общем случае $z_j=1$ только в состоянии с кодом j. z_7 соответствует неиспользуемому коду 111.

Конъюнкция кода становится частью Yj, если этот выход активен в данном состоянии; все такие части объединяются через ИЛИ.

Состояние	Код $\alpha_1\alpha_2\alpha_3$	Y1Y2Y3Y4Y5	Активные выходы
S0	000	00000	—
S1	001	10101	Y1, Y3, Y5
S2	010	01010	Y2, Y4
S3	011	10010	Y1, Y4
S4	100	10001	Y1, Y5
S5	101	01101	Y2, Y3, Y5
S6	110	00000	—
Неиспользуемый	111	00000	—

Для входов триггеров используем обозначения с индексом разряда α , чтобы не смешивать их с именами состояний:

Разряд памяти	Вход установки	Вход сброса	Имена в существующей схеме
$\alpha_1=q_2$	S α_1	R α_1	S2, R2
$\alpha_2=q_1$	S α_2	R α_2	S1, R1
$\alpha_3=q_0$	S α_3	R α_3	S0, R0

Выбор возбуждения RS принят тот же, что в аппаратной таблице:

α_i	α_i после такта	S α_i	R α_i
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

При удержании используется пара 00. Далее сначала получаем функции при RESET=0; верхний индекс (0) у S/R обозначает именно этот режим.

2. Построение функций выходов Мура

Выходы зависят только от текущего кода $\alpha_1\alpha_2\alpha_3$. Входы F1–F3 в их выражения не входят.

Выход Y1

Активен в S1, S3, S4. Объединяем коды 001, 011, 100:

$$Y_1 = z_1 \vee z_3 \vee z_4 = \overline{\alpha_1} \overline{\alpha_2} \alpha_3 \vee \overline{\alpha_1} \alpha_2 \alpha_3 \vee \alpha_1 \overline{\alpha_2} \overline{\alpha_3}.$$

$$= \overline{\alpha_1} \alpha_3 (\overline{\alpha_2} \vee \alpha_2) \vee \alpha_1 \overline{\alpha_2} \overline{\alpha_3}.$$

$$Y_1 = \overline{\alpha_1} \alpha_3 \vee \alpha_1 \overline{\alpha_2} \overline{\alpha_3}.$$

Выход Y2

Активен в S2, S5. Коды 010 и 101 различаются во всех трёх битах, поэтому их конъюнкции не склеиваются:

$$Y_2 = z_2 \vee z_5 = \overline{\alpha_1} \alpha_2 \overline{\alpha_3} \vee \alpha_1 \overline{\alpha_2} \alpha_3.$$

Выход Y3

Активен в S1, S5. Коды 001 и 101 различаются только разрядом α_1 :

$$Y_3 = z_1 \vee z_5 = \overline{\alpha_1} \overline{\alpha_2} \alpha_3 \vee \alpha_1 \overline{\alpha_2} \alpha_3.$$

$$= \overline{\alpha_2} \alpha_3 (\overline{\alpha_1} \vee \alpha_1), \quad Y_3 = \overline{\alpha_2} \alpha_3.$$

Выход Y4

Активен в S2, S3. Коды 010 и 011 различаются только разрядом α_3 :

$$Y_4 = z_2 \vee z_3 = \overline{\alpha_1} \alpha_2 \overline{\alpha_3} \vee \overline{\alpha_1} \alpha_2 \alpha_3.$$

$$= \overline{\alpha_1} \alpha_2 (\overline{\alpha_3} \vee \alpha_3), \quad Y_4 = \overline{\alpha_1} \alpha_2.$$

Выход Y5

Активен в S1, S4, S5. Сначала объединяем коды 100 и 101:

$$Y_5 = z_1 \vee z_4 \vee z_5 = \overline{\alpha_1} \overline{\alpha_2} \alpha_3 \vee \alpha_1 \overline{\alpha_2} \overline{\alpha_3} \vee \alpha_1 \overline{\alpha_2} \alpha_3.$$

$$= \overline{\alpha_2} (\overline{\alpha_1} \alpha_3 \vee \alpha_1 (\overline{\alpha_3} \vee \alpha_3)) = \overline{\alpha_2} (\overline{\alpha_1} \alpha_3 \vee \alpha_1).$$

$$Y_5 = \overline{\alpha_2} (\alpha_1 \vee \alpha_3).$$

Использованы тождества $A \vee \neg A = 1$ и $A \vee \neg AB = A \vee B$. В состоянии S0, в конце S6 и при коде 111 все полученные Y равны 0.

3. Функции установки RS при RESET=0

Для $S\alpha_i$ выбираем только переходы $0 \rightarrow 1$ разряда α_i . Каждый член — конъюнкция кода начального состояния и условия перехода. Условия нескольких переходов из одного состояния объединяем через ИЛИ.

Установка α_1 : $S\alpha_1$ (на схеме S2)

Разряд α_1 устанавливается при $S2 \rightarrow S4$, $S2 \rightarrow S5$ и $S3 \rightarrow S4$:

$$S_{\alpha_1}^{(0)} = z_2 F_2 (F_3 \vee F_1) \vee z_2 F_2 \overline{F_3} \overline{F_1} \vee z_3.$$

Так как $(F_3 \vee F_1) \vee \neg F_3 \neg F_1 = 1$, получаем $z_2 F_2 \vee z_3$. Подставим коды:

$$= \overline{\alpha_1} \alpha_2 \overline{\alpha_3} F_2 \vee \overline{\alpha_1} \alpha_2 \alpha_3 = \overline{\alpha_1} \alpha_2 (\overline{\alpha_3} F_2 \vee \alpha_3).$$

$$S_{\alpha_1}^{(0)} = \overline{\alpha_1} \alpha_2 (\alpha_3 \vee F_2).$$

Установка α_2 : $S\alpha_2$ (на схеме S1)

Разряд α_2 устанавливается при $S1 \rightarrow S2$, $S5 \rightarrow S3$ и $S5 \rightarrow S6$:

$$S_{\alpha_2}^{(0)} = z_1 \vee z_5 \overline{F_1} \overline{F_2} \vee z_5 F_1 = z_1 \vee z_5 (F_1 \vee \overline{F_2}).$$

$$= \overline{\alpha_1} \overline{\alpha_2} \alpha_3 \vee \alpha_1 \overline{\alpha_2} \alpha_3 (F_1 \vee \overline{F_2}).$$

$$= \overline{\alpha_2} \alpha_3 (\overline{\alpha_1} \vee \alpha_1 (F_1 \vee \overline{F_2})).$$

$$S_{\alpha_2}^{(0)} = \overline{\alpha_2} \alpha_3 (\overline{\alpha_1} \vee F_1 \vee \overline{F_2}).$$

Установка α_3 : $S\alpha_3$ (на схеме S0)

Разряд α_3 устанавливается при $S0 \rightarrow S1$, $S2 \rightarrow S3$, $S2 \rightarrow S5$ и $S4 \rightarrow S5$:

$$S_{\alpha_3}^{(0)} = z_0 \overline{F_2} \vee z_2 \overline{F_2} \vee z_2 F_2 \overline{F_3} \overline{F_1} \vee z_4.$$

Для двух членов с z_2 используем $\neg F_2 \vee F_2 B = \neg F_2 \vee B$. Затем подставляем коды:

$$= \overline{\alpha_1} \overline{\alpha_2} \overline{\alpha_3} \overline{F_2} \vee \overline{\alpha_1} \alpha_2 \overline{\alpha_3} (\overline{F_2} \vee \overline{F_1} \overline{F_3}) \vee \alpha_1 \overline{\alpha_2} \overline{\alpha_3}.$$

$$= \overline{\alpha_3} (\overline{\alpha_1} \overline{F_2} (\overline{\alpha_2} \vee \alpha_2) \vee \overline{\alpha_1} \alpha_2 \overline{F_1} \overline{F_3} \vee \alpha_1 \overline{\alpha_2}).$$

$$S_{\alpha_3}^{(0)} = \overline{\alpha_3} (\alpha_1 \overline{\alpha_2} \vee \overline{\alpha_1} (\overline{F_2} \vee \alpha_2 \overline{F_1} \overline{F_3})).$$

Это алгебраически упрощённые формы; глобальный минимум числа вентилей для всей схемы здесь не заявляется.

4. Функции сброса RS при RESET=0

Для $R\alpha_i$ выбираем только переходы $1 \rightarrow 0$ разряда α_i . Переход неиспользуемого кода $111 \rightarrow 000$ добавляет член z_7 во все три функции сброса.

Сброс α_1 : $R\alpha_1$ (на схеме R2)

Разряд α_1 сбрасывается при $S5 \rightarrow S3$ и при восстановлении $111 \rightarrow 000$:

$$\begin{aligned} R_{\alpha_1}^{(0)} &= z_5 \overline{F_1} \overline{F_2} \vee z_7 = \alpha_1 \overline{\alpha_2} \alpha_3 \overline{F_1} \overline{F_2} \vee \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3. \\ &= \alpha_1 \alpha_3 (\overline{\alpha_2} \overline{F_1} \overline{F_2} \vee \alpha_2). \\ R_{\alpha_1}^{(0)} &= \alpha_1 \alpha_3 (\alpha_2 \vee \overline{F_1} \overline{F_2}). \end{aligned}$$

Сброс α_2 : $R\alpha_2$ (на схеме R1)

Разряд α_2 сбрасывается при $S2 \rightarrow S4$, $S2 \rightarrow S5$, $S3 \rightarrow S4$ и $111 \rightarrow 000$. Как при выводе $S\alpha_1$, два условия из $S2$ объединяются в $F2$:

$$\begin{aligned} R_{\alpha_2}^{(0)} &= z_2 F_2 (F_3 \vee F_1) \vee z_2 F_2 \overline{F_3} \overline{F_1} \vee z_3 \vee z_7 = z_2 F_2 \vee z_3 \vee z_7. \\ &= \overline{\alpha_1} \alpha_2 \overline{\alpha_3} F_2 \vee \overline{\alpha_1} \alpha_2 \alpha_3 \vee \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3. \\ &= \alpha_2 (\overline{\alpha_1} \overline{\alpha_3} F_2 \vee \alpha_3), \quad R_{\alpha_2}^{(0)} = \alpha_2 (\alpha_3 \vee \overline{\alpha_1} F_2). \end{aligned}$$

Сброс α_3 : $R\alpha_3$ (на схеме R0)

Разряд α_3 сбрасывается при $S1 \rightarrow S2$, $S3 \rightarrow S4$, $S5 \rightarrow S4$, $S5 \rightarrow S6$ и $111 \rightarrow 000$:

$$\begin{aligned} R_{\alpha_3}^{(0)} &= z_1 \vee z_3 \vee z_5 \overline{F_1} F_2 F_3 \vee z_5 F_1 \vee z_7. \\ &= z_1 \vee z_3 \vee z_5 (F_1 \vee F_2 F_3) \vee z_7. \\ &= \overline{\alpha_1} \overline{\alpha_2} \alpha_3 \vee \overline{\alpha_1} \alpha_2 \alpha_3 \vee \alpha_1 \overline{\alpha_2} \alpha_3 (F_1 \vee F_2 F_3) \vee \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3. \\ &= \alpha_3 (\overline{\alpha_1} \vee \alpha_1 \overline{\alpha_2} (F_1 \vee F_2 F_3) \vee \alpha_1 \alpha_2). \end{aligned}$$

Последовательно применяем $\neg A \vee AB = \neg A \vee B$ и $A \vee \neg AB = A \vee B$:

$$R_{\alpha_3}^{(0)} = \alpha_3 (\overline{\alpha_1} \vee \alpha_2 \vee F_1 \vee F_2 F_3).$$

Слагаемое перехода $S5 \rightarrow S4$ сохранено для формального набора $F=011$. Недостижимые при реальных $F(X)$ сочетания не использованы как неопределённые значения.

5. Учёт RESET и проверка решения

Обозначим $\rho = \text{RESET}$. Это общий синхронный сброс, отличный от входов R отдельных триггеров. Для каждого $i=1,2,3$:

$$S_{\alpha_i} = \bar{\rho} S_{\alpha_i}^{(0)}, \quad R_{\alpha_i} = \rho \alpha_i \vee R_{\alpha_i}^{(0)}.$$

При $\rho=0$ получаем выведенные функции. При $\rho=1$ все S равны 0, а $R_{\alpha_i} = \alpha_i$, поэтому на ближайшем фронте CLK код станет 000.

Почему запрещённое сочетание не возникает

В каждой функции установки есть множитель $\neg \alpha_i$, а в каждой функции сброса — α_i . Поэтому и с учётом RESET:

$$S_{\alpha_i} R_{\alpha_i} = 0, \quad \bar{\alpha}_i \alpha_i = 0.$$

Характеристическое уравнение RS-триггера:

$$\alpha_i^+ = S_{\alpha_i} \vee (\alpha_i \bar{R}_{\alpha_i}).$$

Оно даёт установку при $SR=10$, сброс при $SR=01$ и удержание при $SR=00$. Выходы Y после фронта рассчитываются уже по новому коду.

Пример подстановки: S2→S4

Пусть текущее состояние S2, код 010; F1F2F3=111; RESET=0. Тогда $\alpha_1=0$, $\alpha_2=1$, $\alpha_3=0$. Из шести полученных функций:

$$S_{\alpha_1} = 1, \quad S_{\alpha_2} = 0, \quad S_{\alpha_3} = 0.$$

$$R_{\alpha_1} = 0, \quad R_{\alpha_2} = 1, \quad R_{\alpha_3} = 0.$$

Первый бит устанавливается, второй сбрасывается, третий удерживается:

$$\alpha_1^+ \alpha_2^+ \alpha_3^+ = 100, \quad S2 \longrightarrow S4.$$

До фронта активны Y2,Y4 (маска 01010), после фронта — Y1,Y5 (маска 10001). Это соответствует таблице переходов и выходам автомата Мура.

Граничные случаи и исчерпывающая проверка

В S6 (110) при RESET=0 все S/R равны 0, поэтому конец удерживается. При неиспользуемом коде 111 все S равны 0, все R равны 1: за один фронт происходит восстановление в S0.

Пять функций Y проверены на всех 8 кодах. Все шесть функций S/R проверены на 8 кодах × 8 формальных наборах F × 2 значениях RESET, всего 128 случаях. Они совпадают с независимым интерпретатором исходного алгоритма и входами существующей вентильной схемы. Все 14 автоматических тестов прошли.

Итоговые формулы вычисляются отдельно в `ulu/derived.py`; полный аппаратный синтез и схемы находятся в разделе 8. Версия решения для печати: PDF.